

Algoritmos em Grafos

Modelos e propriedades

REALIZAR APÓS posição 10: Correção da 1ª Avaliação (Turma 01)

Posições na playlist 1 a 10 | 120 minutos | 100 pontos

Curso principal: Algoritmos em Grafos - 2021.1 (MANHÃ) |

<https://www.youtube.com/watch?v=fjOiu6CD5pc&list=PLrPn-zKAOzUzKdPqFNF52g-i9p1f-vmsk>

Conteúdo verificável: Conectividade; caminhos; ciclos; árvores; Euler/Hamilton; clique; independência; cobertura; dominante; emparelhamento; coloração; planaridade

Instruções

Resolva sem consultar o gabarito. Apresente desenvolvimento, hipóteses, unidades e verificações. Código pode ser escrito em papel ou editor sem sugestões automáticas; use somente recursos compatíveis com o bloco. Ferramentas de simulação são permitidas apenas onde solicitadas. Use folhas adicionais para diagramas e cálculos.

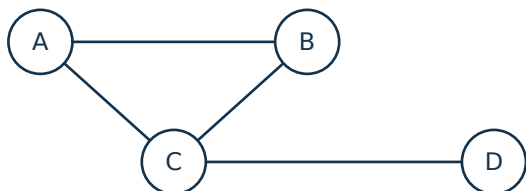
Pontuação: Q1 = 15; Q2 = 25; Q3 = 25; Q4 = 35. Crédito parcial depende de raciocínio demonstrado. Meta: ≥ 80 prosseguir; 70–79 revisar erros; < 70 revisar o bloco.

Aluno(a): _____ Data: _____

Alinhamento: títulos/ordem e informações públicas do curso. As aulas não foram integralmente assistidas; detalhes não expostos não estão certificados.

Estruturas e Euler

Para $V=\{A, B, C, D\}$, $E=\{AB, AC, BC, CD\}$: (a) calcule graus e conectividade; (b) determine trilha/circuito euleriano; (c) determine caminho/ciclo hamiltoniano, justificando impossibilidades.



Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Conjuntos em grafos

No mesmo grafo: (a) encontre clique máxima e conjunto independente máximo; (b) dê cobertura mínima de vértices e conjunto dominante mínimo; (c) justifique minimalidade.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Matching e coloração

Para ciclo C_5 : (a) encontre matching máximo; (b) dê número cromático e coloração; (c) explique por que não é bipartido. Use nomes $0 \dots 4$ e arestas consecutivas módulo 5.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Planaridade

(a) Dê desenho planar de K_4 . (b) Use $|E| \leq 3|V| - 6$ para refutar planaridade de K_5 . (c) Explique por que o mesmo limite não basta para refutar K_3 , e use o limite apropriado sem triângulos.

Desenvolvimento / justificativa / esquema:

Gabarito e Resoluções

Abra esta seção somente depois de concluir a tentativa. Há mais de um método correto possível; compare também o processo e os casos extremos.

Critérios de correção

Q1: 4 pontos pela modelagem/conceito, 8 pela solução, 3 pela verificação. Q2 e Q3: 6 pela modelagem, 14 pela solução, 5 pela justificativa/verificação. Q4: 8 pela modelagem, 20 pela solução, 7 pela análise crítica e casos extremos. Nos itens dissertativos, a solução inclui os conceitos e relações obrigatórios; crédito integral exige conectar esses conceitos ao cenário. Em código, valorize correção do contrato, casos base e explicação; uma chamada a biblioteca que evita a implementação pedida não substitui o algoritmo.

Questão 1 - Estruturas e Euler (15 pontos)

Graus 2, 2, 3, 1; conectado. Há trilha euleriana C-A-B-C-D, pois exatamente C, D têm grau ímpar; não há circuito euleriano. Caminho hamiltoniano D-C-A-B existe. Ciclo hamiltoniano não existe, pois D tem grau 1 e precisaria de duas arestas no ciclo. Os dois conceitos cobrem arestas e vértices, respectivamente.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 2 - Conjuntos em grafos (25 pontos)

Clique{A, B, C}, tamanho 3. Independente{A, D} ou {B, D}, tamanho 2; não cabe terceiro. Cobertura{A, C} ou {B, C}, tamanho 2; uma chave não cobre todas as arestas. Dominante{C}, pois C toca os demais, portanto mínimo 1. Uma clique de 3 limita independência a um de seus membros; testar as possibilidades completa a justificativa.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 3 - Matching e coloração (25 pontos)

Matching{01, 23}, tamanho 2; no máximo $\lfloor 5/2 \rfloor = 2$. Coloração 0=A, 1=B, 2=A, 3=B, 4=C usa 3. Duas cores alternadas num ciclo ímpar provocam conflito na última aresta; não é bipartido. A prova não depende apenas de desenhar um pentágono sem cruzamentos.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Questão 4 - Planaridade (35 pontos)

K_4 : triângulo externo e quarto vértice interno ligado aos três. K_5 tem 10 arestas, mas $3 \cdot 5 - 6 = 9$. $K_{3,3}$ tem 6 vértices e 9 arestas, abaixo de 12; o limite geral não refuta. Por ser bipartido sem ciclos de 3, um planar simples com $n \geq 3$ satisfaz $m \leq 2n - 4 = 8$; 9 viola. Cumprir o limite é condição necessária, não suficiente para planaridade.

Aceitar outra solução que preserve o contrato e demonstre o resultado. Se um erro local não impedir os passos seguintes, avaliar esses passos independentemente.

Diagnóstico do checkpoint

Registre sua nota e os conceitos a revisar em progresso.csv. Antes de avançar, refaça os itens errados sem olhar a resolução e crie um pequeno exemplo novo que use a mesma ideia. Nota alta sem justificar respostas não demonstra domínio.